2019-2020 学年第 2 学期　高等数学期末试卷

519020910083 谭宇

1. (2 分) 函数 $z = x^2(1-\sin(2y)) + y^2(1-\sin(3x))$ 在点 $(1,0)$ 处的全微分 $\mathbf{d}z|_{(1,0)} =$【　　】

(A) $2dx + 4dy$　　(B) $2dx - dy$　　(C) $-2dx - 2dy$

(D) $2dx + 2dy$　　(E) $2dx - 2dy$

2. (2 分) 极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{\sqrt{\cos(y)}-1}{(x+5)y^2} =$【　　】

(A) $-\dfrac{1}{20}$　　(B) $-\dfrac{1}{10}$　　(C) $\dfrac{1}{5}$　　(D) $-\dfrac{1}{5}$　　(E) 不存在

3. (2 分) 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛区间为 $(-1,1)$，如果 $\lim\limits_{n\to\infty} |a_n|$ 存在，则幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{a_n}{n^5+1}(x-5)^n$ 的收敛域为【　　】

(A) $(-1,1)$　　(B) $(4,6]$　　(C) $(4,6)$　　(D) $[4,6)$　　(E) $[4,6]$

4. (2 分) 向量场 $\overrightarrow{F} = (y+3z, 2x+z, x+y)$ 的旋度场 $\mathbf{rot}\overrightarrow{F} =$【　　】

(A) $(2,-2,1)$　　(B) $(2,2,1)$　　(C) $(0,-2,-1)$

(D) $(0,2,1)$　　(E) $(0,-2,1)$

5. (2 分) 已知平面区域 $D = \left\{(x,y) : \dfrac{x^2}{3^2} + \dfrac{y^2}{3^2} \le 1\right\}$，则在坐标变换 $\begin{cases} x = 3r\cos\theta \\ y = 3r\sin\theta \end{cases}$ 下，$\iint\limits_D f(x,y)\mathbf{d}\sigma =$【　　】

(A) $9\int_{-\pi}^{\pi} \mathbf{d}\theta \int_0^1 f(3r\cos\theta, 3r\sin\theta)\cdot r\mathbf{d}r$

(B) $3\int_0^{2\pi} \mathbf{d}\theta \int_0^1 f(3r\cos\theta, 3r\sin\theta)\mathbf{d}r$

(C) $3\int_{-\pi}^{\pi} \mathbf{d}\theta \int_0^1 f(3r\cos\theta, 3r\sin\theta)\cdot r\mathbf{d}r$

(D) $18\int_0^{2\pi} \mathbf{d}\theta \int_0^1 f(3r\cos\theta, 3r\sin\theta)\cdot r\mathbf{d}r$

(E) $9\int_0^{2\pi} \mathbf{d}\theta \int_0^1 f(3r\cos\theta, 3r\sin\theta)\mathbf{d}r$

6. (2 分) 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的奇函数，且当 $0<x<\pi$ 时，$f(x)=2x+\sqrt[3]{1-2x}$。若 $S(x)$ 是 $f(x)$ 的傅里叶级数展开式的和函数，则当 $x\in(\pi,2\pi)$ 时，$S(x)=$【　　】

(A) $-2x-\sqrt[3]{2x-4\pi+1}+4\pi$　　(B) $2x-\sqrt[3]{2x-4\pi+1}-4\pi$

(C) $-2x-\sqrt[3]{-2x+4\pi+1}+4\pi$　　(D) $2x+\sqrt[3]{2x-4\pi+1}-4\pi$

(E) $2x+\sqrt[3]{-2x+4\pi+1}-4\pi$

7. (2 分) 已知平面区域 $D=\{(x,y):0\le x\le 3,0\le y\le 5\}$，则 $\iint\limits_D xe^y\mathbf{d}\sigma=$【　　】

(A) $9e^5$　　(B) e^5-1　　(C) $9\left(e^5-1\right)$

(D) $\frac{9}{2}\left(e^5-1\right)$　　(E) $\frac{9e^5}{2}$

8. (2 分) 曲线 $\begin{cases}x=3t-\sin t\\ y=3-\cos t\\ z=4\sin\frac{t}{2}\end{cases}$，在 $t=\frac{\pi}{2}$ 处的切线方程为【　　】

(A) $\frac{x-\frac{3\pi}{2}+1}{3}=\frac{y-3}{1}=\frac{z-2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$　　(B) $\frac{x-\frac{3\pi}{2}+1}{3}=\frac{y-3}{1}=\frac{z-\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}$

(C) $\frac{x-\frac{3\pi}{2}+1}{3}=\frac{y+3}{1}=\frac{z-2\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}$　　(D) $\frac{x-\frac{3\pi}{2}-1}{3}=\frac{y-3}{1}=\frac{z-2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$

(E) $\frac{x-\frac{3\pi}{2}+1}{3}=\frac{y+3}{1}=\frac{z-\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$

9. (2 分) 设函数 $y=y(x)$ 是由方程 $\ln(9x+9y+1)+(x+1)y=0$ 所确定的隐函数，则 $y'(0)=$【　　】

(A) -1　　(B) $\frac{9}{10}$　　(C) $-\frac{10}{9}$　　(D) $-\frac{9}{10}$　　(E) $\frac{10}{9}$

10. (2 分) 给定以下数项级数：(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n^{\frac{3}{2}}}{n^2+3}$；(2) $\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n-\ln n}$；(3) $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\sin\left(n\pi+\frac{1}{n\ln n}\right)$；(4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n(1-\cos\frac{1}{n})$。其中条件收敛的个数为【　　】

(A) 2　　(B) 4　　(C) 0　　(D) 1　　(E) 3

11. (4 分) 设 $f(x,y)=\int_0^{xy}(e^{-t^2}+9)\mathrm{d}t$，则 $5x\cdot\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}+2y\cdot\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=$【　　】

(A) $[2y+14x^2y^3]e^{-x^2y^2}+11y$　　(B) $[2y+14x^2y^3]e^{-x^2y^2}+18y$

(C) $[2y+14x^2y^3]e^{-x^2y^2}-11y$　　(D) $[2y-14x^2y^3]e^{-x^2y^2}+11y$

(E) $[2y-14x^2y^3]e^{-x^2y^2}+18y$

12. (4 分) 求和：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^3+n^2+1}{n}(\dfrac{1}{2})^n$【　　】

(A) $\dfrac{16}{3}+\dfrac{2\ln 2}{3}$　　(B) $\dfrac{8}{3}+\dfrac{\ln 2}{3}$　　(C) $2+\dfrac{\ln 2}{4}$

(D) $4+\dfrac{\ln 2}{2}$　　(E) $8+\ln 2$

13. (4 分) 下列函数中，在 $(0,0)$ 点不存在极限的是【　　】

(A) $\dfrac{\cos(2x+y)}{x+3y+1}$　　(B) $\dfrac{|2x+7y|\arctan\left(\frac{3}{2x+7y}\right)}{2x+7y}$　　(C) $\dfrac{x^3+y^6}{|x|+3|y|}$

(D) $\dfrac{3\sin(7x+3y^2)}{7x+5y^2}$　　(E) $\dfrac{(2x+1)^{3y}-1}{x^2+5y^2}$

14. (4 分) 设点 $P(x_0,y_0,z_0)$ 满足 $\begin{cases}x+y+z=5\\x-y+3z=4\end{cases}$，则点 P 与点 $(0,0,3)$ 之间的距离取到最小值时，$x_0+y_0-z_0=$【　　】

(A) 2　　(B) $\dfrac{17}{7}$　　(C) $\dfrac{11}{4}$　　(D) $\dfrac{7}{6}$　　(E) 3

15. (4 分) 已知函数 $f(x)=\dfrac{5x+15}{x^2+3x+2}$，则 $f^{(2017)}(0)=$【　　】

(A) $(-1)^{2017}\cdot 2017!\left(10+\dfrac{-5}{2^{2018}}\right)$

(B) $(-1)^{2018}\cdot 2017!\left(10+\dfrac{-5}{2^{2018}}\right)$

(C) $(-1)^{2017}\cdot 2017!\left(10-\dfrac{-5}{2^{2018}}\right)$

(D) $\dfrac{(-1)^{2017}}{2017!}\left(10+\dfrac{-5}{2^{2017}}\right)$

(E) $\dfrac{(-1)^{2018}}{2017!}\left(10+\dfrac{-5}{2^{2017}}\right)$

16. (4 分) 设 $x>0$，$y>0$，且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^{2\sqrt{2}}}{(n+1)^x(n+4)^{4y}}$ 收敛，则所有这样的数对 (x,y) 构成的集合 $D=$【　　】

(A) $\{(x,y):4x+y>2\sqrt{2},x>0,y>0\}$

(B) $\{(x,y):4x+y>2\sqrt{2}+1,x>0,y>0\}$

(C) $\{(x,y):x+4y>2\sqrt{2}+1,x>0,y>0\}$

(D) $\{(x,y):4x+y>2\sqrt{2}+2,x>0,y>0\}$

(E) $\{(x,y):x+4y>2\sqrt{2},x>0,y>0\}$

17. (4 分) 设曲线 $C=\left\{(x,y,z):x=\cos(t),y=\sin(t),z=\dfrac{2}{\pi}t,0\le t\le 2\pi\right\}$，则 $\int\limits_C(x^2+y^2+z^2)\mathbf{d}s=$【　　】

(A) $\dfrac{19}{3}\sqrt{16+4\pi^2}$　　(B) $19\sqrt{16+4\pi^2}$　　(C) $\dfrac{38}{3}\sqrt{16+4\pi^2}$

(D) $\dfrac{19}{9}\sqrt{16+4\pi^2}$　　(E) $\dfrac{19}{6}\sqrt{16+4\pi^2}$

18. (4 分) 设 $f(x,y)=x\sin(x)\ln(2x+3y)$，则 $\left.\dfrac{\partial^4 f}{\partial x^3\partial y}\right|_{(0,1)}=$【　　】

(A) 4　　(B) -2　　(C) $\dfrac{1}{3}$　　(D) -4　　(E) 2

19. (4 分) 已知函数 $f(x)$ 具有一阶连续的导函数，且 $\int_{-1}^{1}xf(x)\mathbf{d}x=2\pi$，$\Omega$ 是以坐标原点为球心的单位球体，则 $\iiint\limits_{\Omega}(x^2+f'(z)+9)\mathbf{d}V=$【　　】

(A) $\dfrac{184\pi}{15}+4\pi^2$　　(B) $\dfrac{94\pi}{15}-2\pi^2$　　(C) $\dfrac{34\pi}{5}-4\pi^2$

(D) $\dfrac{184\pi}{15}-4\pi^2$　　(E) $\dfrac{19\pi}{5}-2\pi^2$

20. (4 分) 设函数 $F(t)=\iint\limits_{D(t)}\big(\frac{1}{2}\sin^2 x+y^2\big)\mathbf{d}x\mathbf{d}y$，其中 $D(t)=\{(x,y):|x|\le t,|y|\le 5\}$，则【　　】

(A) $F'(t)=5\sin^2 t+\frac{1000}{3}$　　(B) $F'(t)=10\sin^2 t+\frac{1000}{3}$

(C) $F'(t)=5\sin^2 t+\frac{500}{3}$　　(D) $F'(t)=10\sin^2 t+\frac{500}{3}$

(E) $F'(t)=10\sin^2 t-\frac{1000}{3}$

21. (4 分) 已知曲面 $\Sigma=\{(x,y,z)|x+y+z=1,x\ge 0,y\ge 0,z\ge 0\}$，则第一类曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}(2\pi x+5y^2)\mathbf{d}S=$【　　】

(A) $\frac{5}{4\sqrt{3}}+\frac{\pi}{\sqrt{3}}$　　(B) $\frac{5}{2\sqrt{3}}+\frac{\pi}{2\sqrt{3}}$　　(C) $\frac{5}{\sqrt{3}}+\frac{\pi}{\sqrt{3}}$

(D) $\frac{5}{\sqrt{3}}+\frac{\pi}{2\sqrt{3}}$　　(E) $\frac{5}{4\sqrt{3}}+\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$

22. (4 分) 已知曲线 C 是圆 $(x-2)^2+(y-2)^2=2$ 上从点 $A(1,1)$ 到 $B(3,3)$ 的逆时针方向的一段弧，则 $\int\limits_C\big[e^x\ln(1+y)+e^x\big]\mathbf{d}x+\Big(\frac{1}{1+y}e^x-5\Big)\mathbf{d}y=$【　　】

(A) $\frac{2}{3}e^3(2+2\ln 2)-\frac{2}{3}e(2+\ln 2)-\frac{20}{3}$　　(B) $\frac{1}{2}e^3(2+2\ln 2)-\frac{1}{2}e(2+\ln 2)-5$

(C) $\frac{1}{3}e^3(2+2\ln 2)-\frac{1}{3}e(2+\ln 2)-\frac{10}{3}$　　(D) $\frac{1}{4}e^3(2+2\ln 2)-\frac{1}{4}e(2+\ln 2)-\frac{5}{2}$

(E) $e^3(2+2\ln 2)-e(2+\ln 2)-10$

23. (4 分) 极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\frac{n}{(2n+i)(n^2+10j^2)}=$【　　】

(A) $\frac{1}{2}\ln\frac{3}{2}\arctan\sqrt{10}$　　(B) $\frac{1}{\sqrt{10}}\ln\frac{3}{2}\arctan\sqrt{10}$　　(C) $\frac{1}{10}\ln\frac{3}{2}\arctan\sqrt{10}$

(D) $\frac{1}{2}\ln 3\arctan\sqrt{10}$　　(E) $\frac{1}{20}\ln\frac{3}{2}\arctan\sqrt{10}$

24. (4 分) 级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{4n^2-2}{n!}4^n$ 的和为【　　】

(A) $82e^5$　　(B) $78e^3$　　(C) $82e^4$　　(D) $78e^5$　　(E) $78e^4$

25. (4 分) 已知空间体 Ω 由曲面 $xy=1$、$xy=6$、$y=x$、$y=6x$、$z=3xy+y^2(x>0,y>0)$ 和 $z=0$ 围成，则 Ω 的体积为【　　】

(A) $\dfrac{105}{4}(5+3\ln 6)$　　(B) $\dfrac{35}{4}(5+3\ln 6)$　　(C) $\dfrac{35}{2}(5+3\ln 6)$

(D) $35(5+3\ln 6)$　　(E) $\dfrac{70}{3}(5+3\ln 6)$

26. (6 分) 设平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle|\dfrac{x^2}{2}\le 5y\le 3\right\}$，$[x]$ 表示自变量为 x 的取整函数，则积分 $\iint\limits_D\left(\left[5y-\dfrac{x^2}{2}\right]\right)^2\mathbf{d}\sigma=$【　　】

(A) $\dfrac{8\sqrt{2}}{5}-\dfrac{16}{15}$　　(B) $\dfrac{28\sqrt{2}}{15}$　　(C) $\dfrac{4\sqrt{2}}{5}-\dfrac{16}{15}$

(D) $\dfrac{16}{15}+\dfrac{4\sqrt{2}}{5}$　　(E) $\dfrac{16}{15}+\dfrac{8\sqrt{2}}{5}$

27. (6 分) 下列四个结论中，正确结论的个数为【　　】

(1) 设 $u(x,y,z)$ 在 $\mathbf{R}^3$ 上具有二阶连续偏导数，则

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=\mathbf{div}(\mathbf{grad}u)$$

(2) 设 $f(x,y)$ 是 $\mathbf{R}^2$ 上的一个非负连续函数，且在光滑定向曲线段 L 上恒正，则

$$\int\limits_L f(x,y)\mathbf{d}x>0$$

(3) 若 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，且在 D 内任一子区域 D' 上有 $\iint\limits_{D'}f(x,y)\mathbf{d}\sigma=0$，则在 D 上 $f(x,y)$ 恒为零；

(4) 设 L 是绕原点 $(0,0)$ 一周的任意一条正向分段光滑闭曲线。若存在常数 A，使得曲线积分 $\int\limits_L\dfrac{x\mathbf{d}y-y\mathbf{d}x}{f(x)+y^2}\equiv A$，其中 $f(x)$ 在 R 上具有连续的导数，$f(1)=1$，且当 $x\neq 0$ 时 $f(x)>0$，则这样的 $f(x)$ 唯一。

(A) 2　　(B) 1　　(C) 4　　(D) 0　　(E) 3

28. (6 分) 下列结论中，正确结论的个数是【　　】

(1) 若数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$ 条件收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2^n}u_n$ 绝对收敛

(2) 若正项级数相邻两项相加构成的新级数收敛，则原级数收敛

(3) 若 $\forall n\in\mathbf{Z}^+$，$a_n\le c_n\le b_n$，且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}c_n$ 也绝对收敛

(4) 级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$ 收敛

(A) 0　　(B) 1　　(C) 4　　(D) 3　　(E) 2

29. (6 分) 设曲线 L: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，$L_1$: $\dfrac{x^2}{b^2}+\dfrac{y^2}{a^2}=1$，其中 $a\ne b$，且都取逆时针方向。若函数 $P(x,y)$ 和 $Q(x,y)$ 具有连续偏导数，那么在下列四个等式中等式一定成立的个数为【　　】

(1) $\oint_L P(x,y)\mathbf{d}x+Q(x,y)\mathbf{d}y=\oint_{L_1}P(x,y)\mathbf{d}x+Q(x,y)\mathbf{d}y$;

(2) $\oint_L P(x,y)\mathbf{d}x+Q(x,y)\mathbf{d}y=-\oint_{L_1}P(x,y)\mathbf{d}x+Q(x,y)\mathbf{d}y$;

(3) $\oint_L P(x,y)\mathbf{d}x+Q(x,y)\mathbf{d}y=\oint_{L}P(y,x)\mathbf{d}y+Q(y,x)\mathbf{d}x$;

(4) $\oint_L P(x,y)\mathbf{d}x+Q(x,y)\mathbf{d}y=-\oint_{L_1}P(y,x)\mathbf{d}y+Q(y,x)\mathbf{d}x$。

(A) 0　　(B) 4　　(C) 1　　(D) 3　　(E) 2

30. (6 分) 下列结论中，正确结论的个数是【　　】

(1) 设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则当 $p>\dfrac{1}{2}$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sqrt{a_n}}{n^p}$ 收敛

(2) 设 $a_n>0$，$\dfrac{a_{n+1}}{a_n}>1-\dfrac{1}{n}$，$n=1,2,\cdots,$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散

(3) 若数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 都发散，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 发散

(4) 若正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=l<1$

(A) 1　　(B) 3　　(C) 4　　(D) 2　　(E) 0

31. (6 分) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0=9$，$a_1=4$，$a_{n-2}-n(n-1)a_n=0$ $(n\ge 2)$，$S(x)$ 是幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数，则 $S\big(\dfrac{1}{10}\big)$

(A) $\frac{13\sqrt[10]{e}}{2}-\frac{5}{2\sqrt[10]{e}}$ (B) $13\sqrt[10]{e}-\frac{5}{\sqrt[10]{e}}$ (C) $\frac{5}{\sqrt[10]{e}}+13\sqrt[10]{e}$

(D) $-\frac{5}{2\sqrt[10]{e}}-\frac{13\sqrt[10]{e}}{2}$ (E) $\frac{5}{2\sqrt[10]{e}}+\frac{13\sqrt[10]{e}}{2}$

32. (6 分) 函数 $f(x)=(5x+1)\ln(x^2+8x+15)$ 在 $x=0$ 处的泰勒级数展开中，x^3 前的系数为【　　】

(A) $-\frac{3673}{10125}$ (B) $-\frac{7574}{10125}$ (C) $-\frac{3977}{10125}$ (D) $-\frac{7954}{10125}$ (E) $\frac{3977}{10125}$

33. (6 分) 已知曲面 Σ: $x^2+y^2+z^2=8$ ($z\geq\sqrt{3}$) 方向取上侧，则曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}2xy\mathbf{d}y\mathbf{d}z-y^2\mathbf{d}z\mathbf{d}x+5z^2\mathbf{d}x\mathbf{d}y$【　　】

(A) 275π (B) $-\frac{275\pi}{2}$ (C) $\frac{275\pi}{4}$ (D) $\frac{275\pi}{2}$ (E) $-\frac{275\pi}{4}$

34. (6 分) 设曲面 S 是 $z=\sqrt{2-x^2+y^2}$ 落在圆柱面 $x^2+y^2=2$ 内的部分，定向为下侧，则 $\iint\limits_{S}3\sqrt{2}xz\mathbf{d}y\mathbf{d}z+10\mathbf{d}x\mathbf{d}y=$【　　】

(A) $-40\pi-6\sqrt{2}\pi$ (B) $-20\pi-3\sqrt{2}\pi$ (C) $20\pi+3\sqrt{2}\pi$

(D) $40\pi+6\sqrt{2}\pi$ (E) $-10\pi-\frac{3\pi}{\sqrt{2}}$

35. (6 分) 设三元函数 $u=f(x,y,z)$ 在点 (x_0,y_0,z_0) 可微，且在该点处沿方向 $\bar{l}_1=(-1,1,1)$、$\bar{l}_2=(1,-1,1)$ 和 $\bar{l}_3=(1,1,-1)$ 的方向导数分别为 $4\sqrt{2}$，$8\sqrt{2}$ 和 $10\sqrt{2}$，则该函数在 (x_0,y_0,z_0) 处沿 $\bar{l}_3=(1,\sqrt{2},\sqrt{3})$ 方向的方向导数为【　　】

(A) $9+7\sqrt{2}+6\sqrt{3}$ (B) $9-7\sqrt{2}+6\sqrt{3}$ (C) $-9+7\sqrt{2}+6\sqrt{3}$

(D) $9+7\sqrt{2}-6\sqrt{3}$ (E) $-9-7\sqrt{2}-6\sqrt{3}$

36. (6 分) 如果曲面 $z=\frac{3\lambda}{xy}(\lambda>0)$ 与椭球 $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{2}+z^2=1$ 相切于某点，则 λ 的取值为【　　】

(A) $\sqrt{\frac{10}{3}}$　　(B) $\frac{2\sqrt{\frac{10}{3}}}{9}$　　(C) $\frac{\sqrt{\frac{10}{3}}}{9}$　　(D) $\frac{\sqrt{\frac{10}{3}}}{3}$　　(E) $\frac{4\sqrt{\frac{10}{3}}}{9}$

37. (6 分) 设 $f(x,y)=e^{y+3}[(x-4)^2+y^2-2y-7]$，则【　　】

(A) $f(x,y)$ 的极大值小于 $4e^6$　　(B) $f(x,y)$ 无极值

(C) $f(x,y)$ 的极小值小于 $4e^6$　　(D) $f(x,y)$ 的极大值大于 $4e^6$

(E) $f(x,y)$ 的极小值大于 $4e^6$

38. (6 分) 下列说法中正确的个数是【　　】

(1) 极限 $\lim\limits_{(x,y,z)\to(0,0,0)}\dfrac{xy+xz+yz}{x^2+y^2+z^2}$ 不存在;

(2) 存在函数 $f(x,y)$，使得 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$，但 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点不可微;

(3) 设 $f(x,y)$ 在区域 $D=\{(x,y)|0\le x,y\le1\}$ 上有定义，且 $\forall(x_0,y_0)\in D$，$f(x_0,y)$ 和 $f(x,y_0)$ 单调且连续，则 $f(x,y)$ 在 D 上不一定连续，但存在最大值和最小值;

(4) 函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3}{y},y\neq0\\0,y=0\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 点处沿任意方向 $\bar{l}$ 的方向导数 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial\bar{l}}\right|_{(0,0)}=0$;

(A) 3　　(B) 1　　(C) 0　　(D) 4　　(E) 2

39. (6 分) 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 是正项级数，则下列说法中正确的个数是【　　】

(1) 如果对于任意趋于零的正数列 b_n，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 均收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛;

(2) 如果对于任意趋于无穷大的正数列 b_n，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 均发散, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散;

(3) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则存在收敛的正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{b_n}{a_n}=+\infty$;

(4) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，则存在发散的正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{b_n}{a_n}=+\infty$。

(A) 2　　(B) 1　　(C) 4　　(D) 3　　(E) 0

40. (6 分) 设函数 $f(x) = x^{10},\ x \in [-\pi, \pi]$, 其 Fourier 展开式的和函数记为 $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n \cos nx$。记 $A_n = S(|a_n|^4)$, 则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} A_n (x+4)^{2n}$ 的收敛域为【　　】

(A) $\big(-14, 6\big)$　　(B) $\big[-5, -3\big]$　　(C) $\big[-14, 6\big]$

(D) $\big(-5, -3\big)$　　(E) $\big(-4-\sqrt{10}, \sqrt{10}-4\big)$